

Blocco 15 – Telemetria NoSQL con MongoDB

Stack containerizzato, collector e document database

Materiali

- Durata: 90 minuti.
- Slide: `slides/blocks/block15_telemetria_mongodb_architettura/block15_telemetria_mongodb_architettura.pdf`
- Stack: `docker-compose.telemetry.yml`
- Script NoSQL: `nosql/telemetry_schema.js`, `nosql/telemetry_collector_tick.js`
- Soluzione: `solution.md` e `solution.js`

1. Problema in forma informale

Bisogna avviare un sistema di telemetria containerizzato: MongoDB come DBMS documentale, collector simulato, dati raw, dati curati e interfaccia web per ispezione.

2. Specifica corretta del problema

- input: `docker-compose.telemetry.yml` e script `nosql/*.js`;
- output: stack avviato, database `telemetry` popolato, collector funzionante;
- vincolo: distinguere `readings_raw` e `readings_curated`;
- vincolo: dimostrare che il collector aggiunge letture;
- vincolo: spiegare almeno un documento curato e un indice.

3. Avvio e caricamento

```
docker compose -f docker-compose.telemetry.yml up -d
docker compose -f docker-compose.telemetry.yml ps
docker exec rdnosql-telemetry-mongo mongosh /nosql/telemetry_schema.js
docker exec rdnosql-telemetry-mongo mongosh /nosql/telemetry_collector_tick.js
```

4. Controllo

```
const t = db.getSiblingDB("telemetry");

printjson({
  devices: t.devices.countDocuments(),
  raw: t.readings_raw.countDocuments(),
  curated: t.readings_curated.countDocuments(),
  alerts: t.alerts.countDocuments()
});
```

5. Criteri di verifica

- i container sono avviati;
- mongo-express è raggiungibile su `http://localhost:8081`;
- il database `telemetry` contiene le collection previste;
- il collector aumenta i conteggi;
- raw e curated restano allineati;
- gli indici sono coerenti con le query.